

AIゴミ分別判定アプリ

ゴミの写真をAIで分類する画像認識アプリ

永山 暁

目的

- ゴミを捨てるとき、何ゴミとして捨てるか迷わないため
→ ゴミの写真を入力すると、AIが画像を判定して、ゴミの種類を表示するアプリ
- 分類する6種類
段ボール / ガラス / 金属 / 紙 / プラスチック / その他ごみ

技術説明

使用技術

- CNN（畳み込みニューラルネットワーク）による画像分類
- PyTorch→ CNNのモデル作成・学習に使用
- Gradio→ Pythonで作ったAIをWebアプリとして利用するために使用
- TrashNet→ ゴミ画像の学習に使用

CNNの構成

畳み込み層：3層 /チャンネル数：16 → 32 → 64
/ReLU /Max Pooling /Dropout /6クラスに分類

このアプリができること

- ① 画像を入力 ② CNNが画像を分析 ③ ゴミの種類を予測
- ④ 判定結果・確信度を表示

実際の実験結果

入力画像	判定結果	確信度
段ボール	段ボール	99.86%
金属	ガラス	70.65%
プラスチック	ガラス	54.01%

段ボールは正しく判定できました。一方、金属とプラスチックはガラスと誤判定されました。

すべての画像を正しく分類できるわけではなく、ゴミの種類によって分類の難しさに違いがありました。

パラメータ探索実験

実験内容

パラメータを変更してAccuracy（正解率）

- ・ 変更したパラメータ
チャンネル数（CNNが画像から取り出す特徴の数）
学習率（AIが学習するときのモデルの更新幅）

- ・ 結果
学習率0.001では70～72%程度
学習率0.01では46～47%程度

- ・ 分かったこと
今回の実験では、学習率によって分類性能が大きく変化しました。

チャンネル数	学習率	Accuracy
8	0.001	70.36%
8	0.01	46.64%
16	0.001	71.54%
16	0.01	46.44%
32	0.001	71.54%
32	0.01	47.04%

感想

今回の制作を通して、CNNによる画像分類やデータの準備、モデルの学習、Accuracyによる評価、パラメータ探索、そして学習したモデルをWebアプリに応用するまでの一連の流れを経験できました。特に、パラメータを変更することで分類性能が変化することを、実際の実験結果から確認できました。